



1.20世纪60年代以来,随着计算机的广泛应用,软件生产率、软件质量远远满足不了社会发展的需求,成为社会、经济发展的制约因素,这一现象被称为

- A.软件神话
- B.软件模式
- C.软件危机
- D.软件过程

2.在软件开发领域,“描述了系统是什么”的系统模型是

- A.概念模型
- B.软件模型
- C.实现模型
- D.过程模型

3.一般来说,整个需求的主体是

- A.性能需求
- B.功能需求
- C.外部接口需求
- D.质量属性需求

4.需求描述为“数据A是一种持久性的数据”,则该需求的类型是

- A.数据需求
- B.功能需求
- C.接口需求
- D.性能需求

5.在结构化分析方法中,“数据的变换单元”指的是

- A.加工
- B.数据流
- C.数据潭
- D.数据存储

6.典型的详细设计工具是

- A.数据流图
- B.程序流程图
- C.模块结构图
- D.因果图

7.在模块结构图中,重用率高的模块所具有的特征是

- A.扇入较小
- B.扇出较小
- C.扇入较大
- D.扇出较大

8.能正确表达“自行车”与“永久牌自行车”关系的术语是

- A.细化

- B.聚合
- C.泛化
- D.组合

9.属于描述静态结构的UML图形化工具的是

- A.状态图
- B.用况图
- C.顺序图
- D.构件图

10.RUP获取需求采用的技术是

- A.问卷
- B.加工
- C.建模
- D.Use Case

11.属于典型的白盒测试技术的是

- A.因果图
- B.路径测试
- C.边界值分析
- D.等价类划分

12.单元测试的主要检验对象是

- A.语句
- B.算法
- C.模块
- D.系统

13.《ISO/IEC软件生存周期过程12207-1995》把软件生存周期过程分为基本过程、支持过程和

- A.测试过程
- B.文档过程
- C.维护过程
- D.组织过程

14.螺旋模型在两种模型的基础上加入二者所忽略的风险分析，这两种模型是

- A.喷泉模型和增量模型
- B.瀑布模型和增量模型
- C.喷泉模型和演化模型
- D.瀑布模型和演化模型

15.CMMI能力等级的2级是指

- A.已执行级
- B.已管理级
- C.已定义级
- D.已定量管理级

16.20世纪80年代以来，开展了一系列有关软件生产技术的研究和实践，特别是软件生产管理和

_____。

02333 软件工程 2023年10月

17.实现不同抽象层概念和处理逻辑之间的映射，在技术层面涉及了_____和过程方向两方面的内容，前者即求解软件的开发手段，而后者即求解软件的开发逻辑。

18.在需求规约中，_____是文档的技术核心，应根据不同类型的系统来构造这一部分。

19.数据字典定义了3种条目，即数据流条目、数据存储条目和_____条目。

20.实施模块精化设计的目标是基于模块_____耦合高内聚原则，提高模块的_____。

21.结构化设计方法针对不同类型的数据流图，分别提出了_____，设计和_____设计将数据流图映射为模块结构图。

22.按照UML的观点，客观世间一切事物之间的关系都可用_____来规约。

23.在用况图中，用况之间具有3种关系，即_____、_____和泛化。

24.RUP的迭代、增量式开发不仅规定了“大的”迭代_____，而且规定了每次迭代的_____。

25.在程序的规格说明中，输入值为 $[1, 100]$ ($100 \geq \text{输入值} \geq 1$)，则根据等价类划分方法，可得到_____个无效等价类。

26.有效性测试的目标是发现软件实现的功能与_____不一致的错误。

27.在软件生存周期模型中，_____模型主要用于支持面向对象技术软件开发。

28.软件验证过程的任务有需求验证、设计验证、_____验证、集成验证和_____验证。

29.CMMI基于_____思想，通过过程将软件质量的3个支撑点进行集成，以开发所期望的系统/产品。

30.在CMMI中，用于表征过程制度化程度的共用目标有_____个。

31.简述软件工程的定义和目的。

32.简述需求规约的定义和基本性质。

33.简述模块的控制域和作用域以及它们遵循的原则。

34.简述类和类图的概念及各自的构成成分。

35.对比软件测试，简述调试的特征。

36.简述瀑布模型以及适用的情况。

37.题37图是某一飞机票预订系统的数据流图，请根据图示完成下列填空：

(1)数据源：_____；

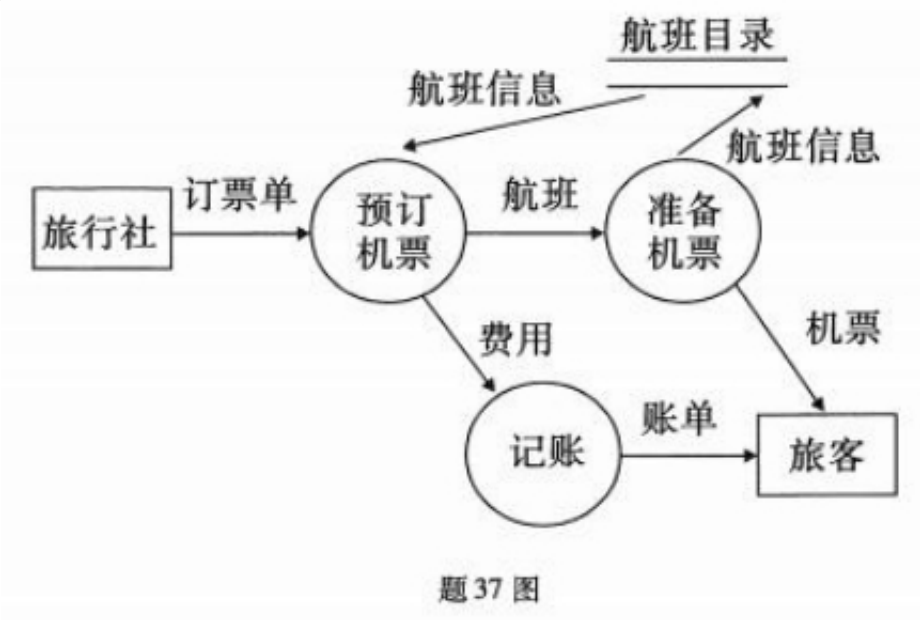
(2)数据潭：_____；

(3)加工：_____；

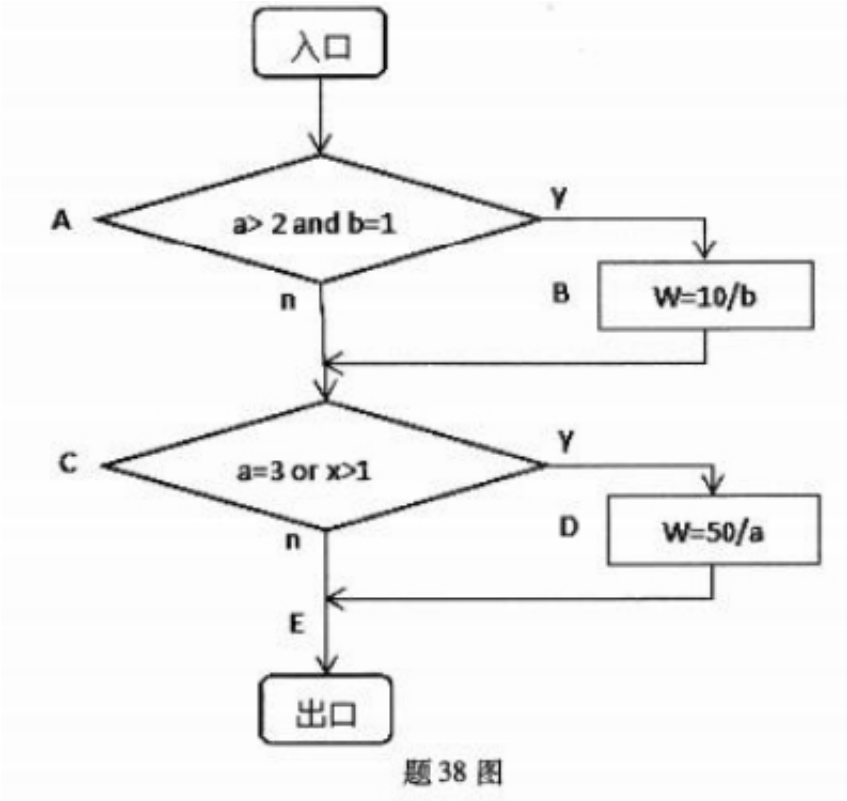
(4)数据存储：_____；

(5)“记账”的输入数据流：_____；

(6)“记账”的输出数据流：_____。



38. 设被测试程序的流程图为题38图，其中 $a \neq 0$ ，可供选择的测试用例见题38表，要求：
- (1) 给出语句覆盖的标准以及最小测试用例集。(测试用例用题38表中的编号表示)
 - (2) 给出分支覆盖的标准以及最小测试用例集。(测试用例用题38表中的编号表示)
 - (3) 给出条件覆盖的标准以及最小测试用例集。(测试用例用题38表中的编号表示)



题 38 表

编号	测试用例
①	$a = 3, b = 1, x = 3$
②	$a = 3, b = 1, x = 0$
③	$a = 4, b = 1, x = 3$
④	$a = 4, b = 1, x = 0$
⑤	$a = 3, b = 0, x = 3$
⑥	$a = 3, b = 0, x = 0$
⑦	$a = 4, b = 0, x = 3$
⑧	$a = 4, b = 0, x = 0$
⑨	$a = 1, b = 1, x = 3$
⑩	$a = 1, b = 0, x = 3$
⑪	$a = 1, b = 1, x = 0$
⑫	$a = 1, b = 0, x = 0$

答案

- 1.C
- 2.A
- 3.B
- 4.D
- 5.A
- 6.B
- 7.C
- 8.C
- 9.D
- 10.D
- 11.B
- 12.C
- 13.D
- 14.D
- 15.B



- 16.
答：软件复用技术
- 17.

答：过程途径

18.

答：特定需求

19.

答：数据项

20.

答：低，独立性(顺序不可调)

21.

答：变换，事物

22.

答：依赖

23.

答：包含，扩展

24.

答：数目，目标(顺序不可调)

25.

答：2

26.

答：需求规约(或需求规格说明书)

27.

答：喷泉

28.

答：代码，文档

29.

答：过程途径

30.

答：6

31.

答：(1)软件工程是应用计算机科学理论和技术以及工程管理原则和方法，按预算和进度实现满足用户要求的软件产品的工程，或以此为研究对象的学科。

(2)软件工程的目的是倡导以工程的原理、原则和方法进行软件开发，以期解决出现的软件危机。

32.

答：(1)需求规约是一个软件项/产品/系统所有需求陈述的正式文档，它表达了一个软件产品/系统的概念模型。

(2)4个基本性质：重要性和稳定性程度；可修改的；完整的；一致的。(每写一个性质得1分，总分3分)

33.

答：(1)模块的控制域是指这个模块本身以及所有直接或间接从属于它的模块的集合；

(2)模块的作用域是指受该模块内一个判定所影响的所有模块的集合；

(3)原则：应尽力使模块的作用域在其控制域之内。

34.

答：(1)类是一组具有相同属性、操作、关系和语义的对象的描述；

(2)类图是用于创建系统的结构模型，表达构成系统各成分之间的静态关系，给出有关系统的一些说明性信息；

(3)类的构成成分：类名、属性、操作；

(4)类图的构成成分：类、接口、关联、泛化和依赖关系等。

35.

答：(1)调试是为证明程序员的正确；

(2)调试一般是以不可知的内部条件开始，除统计性调试外，结果是不可见的；

(3)调试不受时间约束的；

(4)调试是一个推理过程；

02333 软件工程 2023年10月

(5)调试的执行往往要求程序员进行必要的推理；

(6)调试必须由了解详细设计的程序员完成；

(7)调试时，程序员能利用的工具主要是调试器。

(每答对一点得1分，共5分)

36.

答：(1)瀑布模型将软件生存周期的各项活动规定为按固定顺序而连接的若干阶段工作，形如瀑布流水，最终得到软件产品；

(2)该模型适用的情况：需求已被很好的理解，且开发组织非常熟悉为实现这一模型所需要的过程。

37.

答：(1)旅行社；

(2)旅客；

(3)预订机票、准备机票、记账；

(4)航班目录；

(5)费用；

(6)账单。

38.

答：(1)语句覆盖标准：至少执行程序中的所有语句一次；最少测试用例：①(或②，或③)。

(2)分支覆盖标准：至少将程序中的每一个分支执行一次；最少测试用例：(2分，序号组合错误不得分，序号无前后要求)

①⑧

或①⑪

或①⑫

或②⑧

或②⑪

或②⑫

或③⑧

或③⑪

或③⑫

或④⑤

或④⑥

或④⑦

或④⑨

或④⑩

(3)条件覆盖标准：是指每个判定中的所有可能的条件取值至少执行一次。

最少测试用例：(2分，序号组合错误不得分，序号无前后要求)

①⑫

或②⑩

或⑤⑪

或⑥⑨